

DETAIL MINI PROJECT — Network Traffic Analysis

DETAIL MINI PROJECT

Area: Digital Forensics & Incident Response

Mata Kuliah: Komputasi Berbasis Jaringan

Dokumen ini memuat detail teknis untuk topik mini project network traffic analysis pada PCAP/capture file dari lingkungan nyata maupun simulasi, mencakup deskripsi, infrastruktur, langkah pengerjaan, dan skenario uji coba beserta template pengumpulan data.

TOPIK: NETWORK TRAFFIC ANALYSIS

Eksplorasi Metode Deteksi, Klasifikasi, dan Visualisasi Anomali pada Network Packet Capture (PCAP) dari Lingkungan Malware dan Intrusion

1. Deskripsi

Network traffic analysis merupakan salah satu teknik fundamental dalam digital forensics dan incident response, di mana investigator menganalisis packet capture (PCAP) untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, malware communication, data exfiltration, dan lateral movement dalam jaringan. Dataset PCAP dari lingkungan nyata mengandung ribuan hingga jutaan paket yang mencerminkan berbagai protokol (HTTP, HTTPS, DNS, SMB, FTP, dll.) dan perlu dianalisis secara sistematis untuk mengekstrak indikator kompromi (IOC).

Mini project ini mengeksplorasi pipeline end-to-end untuk analisis PCAP menggunakan kombinasi tool khusus network forensics dan pendekatan berbasis data. Fokus utama adalah membandingkan berbagai pendekatan di tiga tahap kunci:

- **Ekstraksi fitur jaringan:** protocol dissection, flow reconstruction, payload inspection, dan metadata extraction menggunakan tool seperti BruteShark, PcapXray, TracePcap, dan packet-capture-analyzer.
- **Teknik analisis:** pattern matching, anomaly detection, IOC correlation, protocol analysis, dan behavioral profiling — untuk mengidentifikasi malware families, C2 communication, dan exfiltration channels.
- **Metode visualisasi:** network graph (host-to-host communication), timeline protocol activity, geographic IP mapping, dan traffic volume heatmap — untuk menginterpretasi pola serangan secara visual.

Dataset menggunakan PCAP dari sumber publik malware-traffic-analysis.net yang berisi capture nyata dari infeksi malware (Emotet, Qakbot, IcedID, Cobalt Strike, dll.) serta sample laporan analisis dari komunitas forensics. Evaluasi mencakup kelengkapan IOC yang diekstrak, akurasi identifikasi malware family, dan kualitas laporan forensik yang dihasilkan. Seluruh analisis dapat dilakukan secara offline dengan tool open-source.

2. Infrastruktur

- **Tool analisis utama:** BruteShark (network forensics analysis), PcapXray (network diagram dari PCAP), TracePcap (session tracking dan reconstruction), packet-capture-

analyzer (AI-assisted packet analysis). Semua tool tersedia sebagai open-source di GitHub.

- **Alternatif tool pendukung:** Wireshark/TShark (packet dissection dan filtering), Zeek/Bro (network log generation), NetworkMiner (host dan file extraction), Suricata (rule-based detection), CyberChef (payload decoding).
- **Dataset:** PCAP dari malware-traffic-analysis.net (sample infeksi nyata dengan catatan analisis); minimal 3 PCAP dari kasus berbeda (berbeda malware family atau attack vector). Ukuran tipikal 5 MB – 500 MB per file.
- **Environment:** Windows atau Linux (WSL2 direkomendasikan). BruteShark tersedia untuk kedua platform; Zeek direkomendasikan di Linux. Wireshark tersedia lintas platform. Python 3.9+ untuk scripting tambahan.
- **Scripting dan analisis tambahan:** Python + Scapy/PyShark untuk custom extraction, pandas untuk agregasi statistik, NetworkX + Matplotlib/Plotly untuk network graph, Folium untuk geographic mapping.
- **Referensi laporan:** Sample analisis dari fotisnanossec/pcap-analysis-projects di GitHub sebagai panduan format dan kedalaman laporan yang diharapkan.

3. Langkah

Pekan 1: Tool setup + dataset acquisition + initial triage. Install dan konfigurasi seluruh tool analisis (BruteShark, PcapXray, TracePcap, Wireshark). Download minimal 3 PCAP dari malware-traffic-analysis.net dari periode berbeda. Lakukan initial triage: file hash, ukuran, durasi capture, jumlah paket, protokol dominan. Dokumentasikan lingkungan lab (OS, tool version, hash PCAP).

Pekan 2: Deep packet analysis per PCAP. Untuk setiap PCAP: (a) ekstrak network metadata (unique hosts, DNS queries, HTTP requests, TLS certificates, user agents), (b) rekonstruksi session TCP/UDP, (c) identifikasi C2 communication patterns, (d) ekstrak file yang ditransfer (executable, dokumen, script), (e) korelasi IP/domain dengan threat intelligence (VirusTotal, AbuseIPDB, WHOIS). Gunakan minimal 3 tool berbeda untuk setiap PCAP.

Pekan 3: Comparative analysis dan IOC compilation. Bandingkan hasil tool satu sama lain: IOC mana yang terdeteksi di semua tool vs hanya satu tool? Implementasi visualisasi: network communication graph (NetworkX), protocol timeline (Matplotlib), geographic mapping (Folium). Buat master IOC list per PCAP dalam format terstruktur (CSV/JSON).

Pekan 4: Report writing dan cross-case analysis. Tulis laporan forensik per kasus mengikuti format profesional (executive summary, technical findings, IOC list, TTPs mapping ke MITRE ATT&CK). Cross-case analysis: apakah ada infrastruktur yang overlap antar kasus? Identifikasi malware family dan attribution clue. Final documentation.

4. Skenario Uji Coba

4.1 Variabel Tetap

- **Dataset primer:** 3 PCAP dari malware-traffic-analysis.net dari 3 incident berbeda (pilih dari sample PCAP yang tersedia; direkomendasikan: satu kasus Emotet/Qakbot, satu kasus Cobalt Strike/RAT, satu kasus info-stealer/banking trojan).

- **Tool wajib:** Setiap PCAP dianalisis menggunakan minimal BruteShark DAN salah satu dari PcapXray/TracePcap/packet-capture-analyzer, ditambah Wireshark untuk validasi manual.
- **IOC categories:** IP address, domain/hostname, URL, file hash (MD5/SHA256), user-agent string, TLS certificate fingerprint (JA3/JA3S), HTTP header anomaly.
- **TTPs mapping:** Setiap temuan dipetakan ke MITRE ATT&CK framework (minimal Tactic + Technique level).
- **Environment:** Analisis dilakukan di isolated VM/sandbox (tidak connect ke internet saat membuka payload; PCAP boleh dibuka di host karena bukan executable).

4.2 Variabel Manipulasi

Variabel	Level
Tool Analisis Utama	BruteShark, PcapXray, TracePcap, packet-capture-analyzer (diuji satu per satu pada PCAP yang sama untuk perbandingan coverage)
PCAP Case Type	Banking trojan / info-stealer, Remote Access Trojan (RAT) / Cobalt Strike, Ransomware precursor / loader (Emotet, Qakbot, IcedID)
Level Analisis	Metadata only (IP, port, protocol stats), Flow reconstruction (session-level), Deep inspection (payload, file extraction, certificate analysis)
Metode Visualisasi	Network communication graph (node = host, edge = connection), Protocol distribution pie/bar chart, Timeline activity heatmap, Geographic IP map (Folium + MaxMind GeoIP)
Threat Intel Integration	Manual lookup (VirusTotal, AbuseIPDB), Automated enrichment via API (VirusTotal API / OTX AlienVault), Zeek log correlation (offline mode)

4.3 Variabel Respon

Variabel	Satuan	Pengukuran
IOC Count per Tool	count	Jumlah total unique IOC yang berhasil diekstrak oleh setiap tool (IP, domain, URL, hash)
IOC Detection Rate	%	Persentase IOC yang dikonfirmasi malicious via threat intel dari total IOC yang diekstrak tool
Unique IOC per Tool	count	IOC yang hanya ditemukan oleh satu tool dan tidak oleh tool lain (measure of unique contribution)
C2 Channel Identified	binary (Y/N)	Apakah tool berhasil mengidentifikasi komunikasi C2 (IP/domain, protokol, timing pattern)
File Extraction Success	count	Jumlah file yang berhasil diekstrak dari PCAP (executable, dokumen, script, dll.)
MITRE ATT&CK Coverage	count	Jumlah Techniques yang berhasil dipetakan dari temuan analisis ke framework MITRE ATT&CK

Analysis Time per PCAP	menit	Waktu total analisis satu PCAP menggunakan satu tool (dari load hingga IOC extraction selesai)
Tool Crash / Error Rate	%	Persentase PCAP yang menyebabkan tool crash atau error saat parsing
Report Completeness	ordinal 1-5	Penilaian kelengkapan laporan forensik: 1=sangat tidak lengkap, 5=sangat lengkap (executive summary, IOC, TTPs, timeline, rekomendasi)
Malware Family Accuracy	binary (Y/N)	Apakah malware family yang diidentifikasi sesuai dengan label dari malware-traffic-analysis.net

4.4 Template Data — IOC Coverage per Tool

Tabel berikut diisi untuk setiap PCAP case (diulang 3 kali, satu per kasus):

Metrik IOC	BruteShark	PcapXray	TracePcap	Pkt-Analyzer
Unique IP Addresses	___	___	___	___
Unique Domains (DNS)	___	___	___	___
HTTP/S URLs Extracted	___	___	___	___
Files Extracted (count)	___	___	___	___
TLS Certs / JA3 Hash	___	___	___	___
User-Agent Strings	___	___	___	___
C2 Identified (Y/N)	___	___	___	___
Malware Family (Y/N)	___	___	___	___
Analysis Time (min)	___	___	___	___
Crash / Error (Y/N)	___	___	___	___

4.4b Template Data — MITRE ATT&CK Mapping

Tabel berikut diisi per PCAP case untuk mendokumentasikan TTPs yang teridentifikasi:

Tactic	Technique ID	Technique Name	Evidence / Artefak
Initial Access	T1___	___	___
Execution	T1___	___	___
Command & Control	T1___	___	___
Exfiltration	T1___	___	___

Discovery	T1____	____	____
Lateral Movement	T1____	____	____

4.5 Sample Tools dan PCAP Dataset

Sample Tools

- **BruteShark:** <https://github.com/odedshimon/BruteShark>
- **PcapXray:** <https://github.com/srixivas/PcapXray>
- **TracePcap:** <https://github.com/NotYuSheng/TracePcap>
- **packet-capture-analyzer:** <https://github.com/neatlabs-ai/packet-capture-analyzer>

Sample PCAP Dataset

- **Malware Traffic Analysis — 2025-06-13:** <https://malware-traffic-analysis.net/2025/06/13/index.html>
- **Malware Traffic Analysis — 2024-11-26:** <https://malware-traffic-analysis.net/2024/11/26/index.html>
- **Malware Traffic Analysis — 2024-09-04:** <https://malware-traffic-analysis.net/2024/09/04/index.html>

Sample Laporan Referensi

- **PCAP Analysis Projects (fotisnanossec):** <https://github.com/fotisnanossec/pcap-analysis-projects/>

4.6 Visualisasi

Visualisasi yang harus dihasilkan sebagai bagian dari laporan forensik:

- Network communication graph: node = unique host (IP), edge = koneksi antar host, warna edge berdasarkan protokol, tebal edge berdasarkan volume traffic. Dibuat menggunakan NetworkX + Matplotlib atau PyVis (interaktif). Satu graph per PCAP.
- Protocol distribution chart: pie chart atau stacked bar chart yang menunjukkan proporsi protokol (HTTP, HTTPS/TLS, DNS, SMB, FTP, dll.) berdasarkan jumlah paket dan volume byte. Per PCAP.
- Timeline activity heatmap: sumbu-x = waktu (binned per menit atau per jam), sumbu-y = host atau port, warna = volume traffic. Menunjukkan burst activity dan beaconing pattern (ciri khas C2).
- DNS query timeline: scatter plot waktu (x) vs domain yang di-query (y), highlight domain dengan entropy tinggi (indikasi DGA) atau domain baru yang baru pertama kali muncul.

- Geographic IP map: peta dunia (Folium + MaxMind GeoIP atau ip-api.com) yang menunjukkan distribusi geografis IP yang dikomunikasikan, dibedakan warna untuk malicious (confirmed) vs unknown.
- Beaconing detector chart: interval time series antara koneksi ke satu host — jika interval regular, indikasi C2 beaconing. Plot histogram interval untuk setiap host yang dicurigai.
- IOC comparison heatmap: sumbu-x = tool yang digunakan, sumbu-y = kategori IOC (IP, domain, URL, hash, cert), warna = jumlah IOC terdeteksi. Menunjukkan coverage dan gap tiap tool.
- File extraction summary table: daftar file yang berhasil diekstrak beserta hash MD5/SHA256, ukuran, tipe file, dan hasil VirusTotal lookup.
- Cross-case infrastructure overlap diagram: Venn diagram atau matrix yang menunjukkan IP/domain yang muncul di lebih dari satu kasus PCAP — indikasi shared infrastructure antar kampanye.
- MITRE ATT&CK Navigator layer: export temuan TTPs ke format ATT&CK Navigator JSON untuk visualisasi coverage pada framework matrix (<https://mitre-attack.github.io/attack-navigator/>).

Catatan: Seluruh PCAP dari malware-traffic-analysis.net disertai catatan analisis dari penulisnya. Gunakan catatan tersebut sebagai ground truth untuk memvalidasi IOC dan malware family yang Anda identifikasi, namun lakukan analisis secara mandiri terlebih dahulu sebelum melihat catatan referensi.